

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROF.: SILVIO ARAGÃO – CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ALUNO: Flávio Guilherme Santana Costa

TERCEIRA AVALIAÇÃO DE ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

10,0
(DEZ)

01. Uma empresa retira periodicamente amostras aleatórias de 500 componentes eletrônicos de sua linha de produção para análise da qualidade. Os componentes da amostra são classificados como defeituosos ou não, sendo que a política da empresa exige que o processo produtivo seja revisto se houver evidência de mais que 1,5% de defeituosos. Na última amostra, foram encontrados nove defeituosos. Usando nível de significância de 1%, o processo precisa ser revisto?

02. A indústria ABC - S/A, fabricante de um determinado equipamento eletrônico, procedeu a substituição de certo componente importado pelo similar nacional. Um comprador da referida indústria supõe que tal substituição tenha diminuído a duração do produto que antes era anunciada como sendo, em média de 200 horas. Para julgar sua suposição, o comprador testou uma amostra de 10 unidades, verificando média de 197 horas, e desvio-padrão de 6,32 horas. Fixando o nível de significância em 0,05, e sabendo que o tempo de duração é normalmente distribuído, estabeleça a conclusão alcançada pelo comprador.

03. Um fornecedor de fibra ótica alega que seu produto possui uma resistência média a ruptura de 53 Kg, com um desvio padrão não superior a 7kg. Uma das maneiras de controlar a qualidade da fibra ótica é controlar a variabilidade de sua resistência. Uma empresa deseja comprar a fibra, mas decide primeiramente realizar um teste de resistência para comprovar a afirmação do fornecedor. Para uma amostra de 41 corpos de prova da fibra, selecionados aleatoriamente, obteve-se um desvio padrão de 8kg. É possível afirmar, com este resultado, que a afirmação do fornecedor está incorreta, supondo um erro tipo I de 5%?

04. Um fiscal do imposto de renda pretende estimar a proporção de declarações com devolução de um grupo de 500 declarações de uma categoria profissional. Para isto, selecionou ao acaso 50 declarações e verificou que 20 delas solicitavam devolução. Determine o tamanho da amostra necessário para estimar a proporção de declarações com devolução neste grupo com 90% de confiança e erro máximo de 5%

05. O exame de uma amostra de 50 peças vindas de uma linha de produção mostrou que 8 delas eram defeituosas. Como este número foi considerado alto pelo administrador responsável, foi feito um ajuste no processo a fim de melhorar a qualidade. Uma amostra de 60 peças fabricadas pelo novo processo apresentou 3 defeituosas. Podemos afirmar que houve melhora significativa? (use alfa 3%)

Flávio Guilherme Respostas

S. Coniã

1-) $P_0 = 1,5\% = \frac{15}{1000} = 0,015$

$n = 500$

$\hat{P} = \frac{9}{500} = \frac{18}{1000} = 0,018$

$\alpha = 0,01$ 210

$H_0: P = 1,5\%$, o processo não precisa ser revisado

$H_1: P > 1,5\%$, o processo precisa ser revisado.

$Z_c = \frac{\hat{P} - P_0}{\sqrt{\frac{P_0(1-P_0)}{n}}} = \frac{0,018 - 0,015}{\sqrt{\frac{0,015 \cdot 0,985}{500}}} = \frac{0,003}{\sqrt{\frac{0,015 \cdot 0,985}{500}}}$

$Z_c \approx 0,55$ ✓

$+Z_{\alpha} = +Z_{0,99} \approx 2,33$

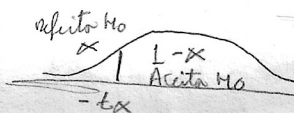
Como $Z_c < +Z_{\alpha}$, não podemos afirmar que o processo produtivo precisa ser revisado a um nível de significância de 0,01.

2-) $\mu_0 = 200$ $\alpha = 0,05$

$n = 10$

$\bar{x} = 197$

$s = 6,32$



$H_0: \mu = 200$ → a substituição não diminui a duração do produto

$H_1: \mu < 200$ → a substituição diminui a duração do produto

$gl = df = n - 1 = 9$

$-t_{\alpha} = -t_{0,05} = -1,833$ ✓

210

$t_c = \frac{(\bar{x} - \mu_0) \cdot \sqrt{n}}{s} = \frac{(197 - 200) \cdot \sqrt{10}}{6,32} = \frac{-3 \cdot \sqrt{10}}{6,32} \approx t_c \approx -1,501$ ✓

Como $t_c > -t_{\alpha}$, não podemos afirmar que, ao nível de significância de 5%, a substituição desse certo componente importado pelo seu similar nacional diminui a sua duração. Ou seja, o comprador não pode comprovar a sua suposição nesse nível de significância.

3-) $\mu_0 = 53$ | $n = 41$

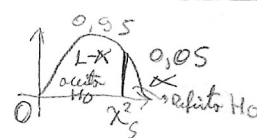
$\sigma_0 = 7$ | $s = 8$

$\alpha = 0,05$

210

$H_0: \sigma^2 = 49$ → fornecedor está certo, pq $\sigma \leq 7$

$H_1: \sigma^2 > 49$ → fornecedor está errado, pq $\sigma > 7$



$\chi^2_c = \frac{s^2(n-1)}{\sigma_0^2} = \frac{64 \cdot 40}{49} \approx \chi^2_c \approx 52,245$; $df = gl = n - 1 = 40$

$\chi^2_5 = \chi^2_{0,05} = 55,759$ ✓

Como $\chi^2_c < \chi^2_5$, não podemos afirmar, a um erro do tipo I de 5%, que a variabilidade da resistência dessa fibra ótica é superior a 49. Por isso, a afirmação do fornecedor está correta.

$$n_0 = 50$$

$$\hat{p} = \frac{20}{50} = \frac{40}{100} = 0,4$$

$$\alpha = 0,1$$

$$e = 0,05$$

$$N = 500$$

$$n = \frac{Z_{\alpha/2}^2 \cdot \hat{p} \cdot (1-\hat{p}) \cdot N}{e^2 \cdot (N-1) + Z_{\alpha/2}^2 \cdot \hat{p} \cdot (1-\hat{p})}$$

$$n = \frac{(-1,65)^2 \cdot 0,4 \cdot 0,6 \cdot 500}{(0,05)^2 \cdot 499 + (-1,65)^2 \cdot 0,4 \cdot 0,6} = \frac{326,7}{1,2475 + 0,6534} = \frac{326,7}{1,9009} \approx 171,87 \rightarrow 172$$

$$Z_{\alpha/2} = Z_{0,05} \approx -1,65$$

O tamanho da amostra deve ser 172. OK!

5-) $n_1 = 50$ $n_2 = 60$ $H_0: p_1 - p_2 = 0$ $\rightarrow$ não houve melhora, a proporção se manteve igual

$H_1: p_1 - p_2 > 0$ $\rightarrow$ houve melhora, a proporção de defeituosos diminuiu

$$\begin{cases} \hat{p}_1 = 8/50 \\ \hat{p}_1 = 16/100 \\ \hat{p}_1 = 0,16 \end{cases} \begin{cases} \hat{p}_2 = 3/60 \\ \hat{p}_2 = 5/100 \\ \hat{p}_2 = 0,05 \end{cases}$$

$$\alpha = 0,03$$

$$Z_c = (\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \div \sqrt{\bar{p}(1-\bar{p}) \cdot (1/n_1 + 1/n_2)}$$

$$Z_c = (0,16 - 0,05) \div \sqrt{0,1 \cdot 0,9 \cdot (1/50 + 1/60)}$$

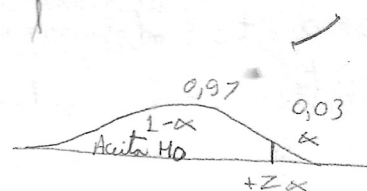
$$\bar{p} = (n_1 \cdot \hat{p}_1 + n_2 \cdot \hat{p}_2) \div (n_1 + n_2) \rightarrow Z_c = (0,11) \div \sqrt{0,09 \cdot \frac{11}{300}}$$

$$\bar{p} = (50 \cdot 8/50 + 60 \cdot 3/60) \div (50 + 60) \rightarrow Z_c \approx 1,91$$

$$\bar{p} = (8 + 3) \div (110)$$

$$+Z_{\alpha} = +Z_{0,97} \approx 1,88$$

$$\bar{p} = \frac{11}{110} \rightarrow \bar{p} = 0,1$$



Como $Z_c > Z_{\alpha}$, podemos afirmar que houve melhora, a um alfa de 3%, e diminuiu a proporção de defeituosos.